

Bài 1 ts is SO easy gng

1 giây | 256 MiB | stdin | stdout | CHESSBOARD.cpp

ndm luôn bị những người bạn bắt nạt trong cờ vua, nên anh ấy quyết định tạo ra một board game khác để phục thù. Anh đã chọn được một bàn cờ cho bộ môn mới này, nhưng cần bạn giúp chỉnh màu các ô để bàn cờ trở nên đẹp trong lúc anh đang bận viết về bản thân bằng ngôi thứ ba.

Bàn cờ kích thước $n \times m$ gồm hai loại ô: trắng và đen. Ta gọi bàn cờ là **đẹp** nếu mọi bảng con vuông có **cạnh chẵn** đều chứa **một số lẻ ô đen**. Ở đây, **bảng con vuông cạnh chẵn** là một hình vuông gồm các ô liên tiếp của bàn cờ, có số hàng bằng số cột và kích thước đó là một số chẵn.

Cho trạng thái ban đầu của bàn cờ, hãy tìm số ô ít nhất cần đổi màu để bàn cờ trở thành đẹp. Nếu không thể, in ra -1 .

Input

- Dòng đầu gồm hai số nguyên n, m .
- n dòng tiếp theo, mỗi dòng là một xâu gồm m ký tự 0/1; trong đó 0 biểu diễn ô trắng và 1 biểu diễn ô đen.

Output

- In ra một số nguyên duy nhất là số ô ít nhất cần đổi màu, hoặc -1 nếu không thể.

Giới hạn

- $1 \leq n \leq m \leq 10^6, n \cdot m \leq 10^6$.

Subtasks

Subtask	Điểm	Ràng buộc thêm
1	5%	$\min(n, m) = 1$
2	10%	$n, m \leq 8$
3	15%	$\min(n, m) = 2$
4	30%	$\min(n, m) \leq 3$
5	40%	Không có ràng buộc gì thêm

Ví dụ

stdin

3 3
101
001
110

stdout

2

stdin

stdout

```
7 15
000100001010010
100111010110001
101101111100100
010000111111010
111010010100001
000011001111101
111111011010011
```

-1

Giải thích

- **Ví dụ 1:** Đổi ô $(1, 1)$ thành 0 và ô $(2, 2)$ thành 1 là đủ.
- **Ví dụ 2:** Không tồn tại cách biến đổi nào thỏa mãn yêu cầu.

Bài 2 Mex Another Problem Yet

2 giây | 256 MiB | stdin | stdout | TREEMEX.cpp

Yerin là một người rất mê Tết. Năm nay, cậu đã sắm sẵn mai, đào và đủ thứ để chờ đến Mừng 1. Nhưng vì Tết còn chưa tới, mẹ của *Yerin* vẫn giao cho cậu khá nhiều việc nhà. May mắn là mẹ có hứa một điều: nếu *Yerin* giải được một bài toán đủ hay, cậu sẽ được miễn việc nhà trong mấy ngày Tết. Thế là *Yerin* lập tức nhờ *TTM* ra đề. Sau một hồi suy nghĩ, *TTM* đưa cho cậu một bài toán về cây. Tiếc rằng cả hai ngồi cả buổi vẫn chưa tìm ra lời giải, nên *Yerin* đành nhờ bạn giúp.

Cho một cây gồm n đỉnh, các đỉnh được đánh số từ 0 đến $n - 1$.

Gọi $P(i, j)$ là tập hợp chỉ số của các đỉnh nằm trên đường đi đơn giữa hai đỉnh i và j ($0 \leq i \leq j \leq n - 1$), bao gồm cả i và j .

Với một tập hợp số nguyên không âm S , giá trị $\text{MEX}(S)$ (*Minimum EXcluded*) được định nghĩa là số nguyên không âm nhỏ nhất không xuất hiện trong tập hợp S .

Độ đẹp của cặp đỉnh (i, j) , ký hiệu là $\text{beauty}(i, j)$, được tính bằng:

$$\text{beauty}(i, j) = \text{MEX}(P(i, j))$$

Yêu cầu: Tính tổng độ đẹp của tất cả các cặp đỉnh (i, j) trên cây, hay

$$\mathcal{S} = \sum_{0 \leq i \leq j \leq n-1} \text{beauty}(i, j)$$

Input

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên n — số lượng đỉnh của cây.
- $n - 1$ dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số nguyên u, v ($0 \leq u, v < n$) mô tả một cạnh của cây. Dữ liệu đảm bảo các cạnh tạo thành một cây hợp lệ.

Output

- In ra một số nguyên duy nhất là giá trị $\mathcal{S}$ tìm được.

Giới hạn

- $1 \leq n \leq 2 \times 10^5$.

Subtasks

Subtask	Điểm	Ràng buộc thêm
1	10%	$n \leq 20$
2	20%	Đồ thị là một đường thẳng
3	30%	$n \leq 5,000$
4	40%	Không có ràng buộc gì thêm

Ví dụ

stdin

3
0 1
1 2

stdout

6

Giải thích

Xét cây đường thẳng $0 - 1 - 2$.

Cặp (i, j)	Tập đỉnh $P(i, j)$	$\text{beauty}(i, j)$
$(0, 0)$	$\{0\}$	1
$(0, 1)$	$\{0, 1\}$	2
$(0, 2)$	$\{0, 1, 2\}$	3
$(1, 1)$	$\{1\}$	0
$(1, 2)$	$\{1, 2\}$	0
$(2, 2)$	$\{2\}$	0
Tổng		6

Thật vậy: $\text{MEX}(\{0\}) = 1, \text{MEX}(\{0, 1\}) = 2, \text{MEX}(\{0, 1, 2\}) = 3$. Các tập còn lại không chứa đỉnh 0 nên có MEX bằng 0.

Bài 3 Yet Another Knapsack Problem

2 giây | 1024 MiB | stdin | stdout | KNAPSACK.cpp

Có N vật phẩm được đánh số từ 1 đến N . Vật phẩm i có trọng lượng W_i và giá trị V_i . Có Q truy vấn, mỗi truy vấn (L_j, R_j, C_j) yêu cầu tìm tổng giá trị lớn nhất khi chọn các vật phẩm trong đoạn từ L_j đến R_j sao cho tổng trọng lượng không vượt quá C_j . Với mỗi truy vấn, in ra đáp án trên một dòng riêng biệt.

Input

- Dòng đầu tiên: số nguyên N .

- N dòng tiếp theo: mỗi dòng gồm hai số nguyên W_i và V_i .
- Dòng tiếp theo: số nguyên Q .
- Q dòng tiếp theo: mỗi dòng gồm ba số nguyên L_j, R_j, C_j .

Output

- In ra Q dòng, dòng thứ j chứa một số nguyên duy nhất là tổng giá trị lớn nhất tìm được cho truy vấn thứ j .

Giới hạn

- $1 \leq N \leq 2 \times 10^4, 1 \leq Q \leq 2 \times 10^5$.
- $1 \leq W_i \leq 500, 1 \leq V_i \leq 10^9$.
- $1 \leq L_j \leq R_j \leq N, 1 \leq C_j \leq 500$.
- Tất cả các giá trị nhập vào đều là số nguyên.

Subtasks

Subtask	Điểm	Ràng buộc thêm
1	20%	$Q = 1$
2	20%	$L_j = 1$ và $R_j = N$ với mọi j
3	60%	Không có ràng buộc gì thêm

Ví dụ

stdin	stdout
4	11
3 4	13
5 8	0
1 2	
2 3	
3	
1 4 7	
2 4 10	
1 2 2	

Giải thích

- **Truy vấn 1:** Trong các vật phẩm $\{1, 2, 3, 4\}$, chọn vật phẩm 2 và 4, tổng trọng lượng là $5 + 2 = 7 \leq C_1$. Tổng giá trị là $8 + 3 = 11$ (lớn nhất).
- **Truy vấn 2:** Chọn tất cả các vật phẩm $\{2, 3, 4\}$, tổng trọng lượng là $5 + 1 + 2 = 8 \leq C_2$. Tổng giá trị đạt được là $8 + 2 + 3 = 13$.
- **Truy vấn 3:** Cả vật phẩm 1 và 2 đều có trọng lượng lớn hơn $C_3 = 2$, do đó không thể chọn vật phẩm nào. Giá trị lớn nhất là 0.

Bài 4 Anti AK

2 giây | 1024 MiB | stdin | stdout | BOUNDED.cpp

Cho dãy số nguyên dương $A = (A_1, A_2, \dots, A_N)$ và một số nguyên dương M . Tìm số lượng dãy số nguyên không âm $x = (x_1, x_2, \dots, x_N)$ thỏa mãn:

$$\sum_{i=1}^N A_i x_i \leq M$$

Vì kết quả có thể rất lớn, hãy in ra số dư của kết quả khi chia cho $10^9 + 7$.

Input

- Dòng đầu tiên: hai số nguyên N và M .
- Dòng thứ hai: N số nguyên $A_1, A_2, \dots, A_N$.

Output

- In ra một số nguyên duy nhất là số dư của kết quả khi chia cho $10^9 + 7$.

Giới hạn

- $1 \leq N, A_i \leq 100$.
- $1 \leq M \leq 10^{18}$.
- Tất cả các giá trị nhập vào đều là số nguyên.

Subtasks

Subtask	Điểm	Ràng buộc thêm
1	20%	$M \leq 100$
2	20%	Yêu cầu in kết quả theo modulo 998244353
3	60%	Không có ràng buộc gì thêm

Ví dụ

stdin stdout

4 6
5 4 3 2

10

stdin stdout

6 89
4 7 5 10 7 6

38469

stdin stdout

1 1000000007
1

1

Giải thích

- **Ví dụ 1:** Có 10 bộ thỏa mãn: $(0, 0, 0, 0), (0, 0, 0, 1), (0, 0, 0, 2), (0, 0, 0, 3), (0, 0, 1, 0), (0, 0, 1, 1), (0, 0, 2, 0), (0, 1, 0, 0), (0, 1, 0, 1), (1, 0, 0, 0)$.
- **Ví dụ 3:** Với $N = 1, M = 10^9 + 7, A_1 = 1$, ta cần tìm số lượng $x_1 \geq 0$ sao cho $1 \cdot x_1 \leq 10^9 + 7$. Các giá trị thỏa mãn là $x_1 \in \{0, 1, \dots, 10^9 + 7\}$. Tổng cộng có $10^9 + 8$ giá trị. Kết quả: $(10^9 + 8) \pmod{10^9 + 7} = 1$.